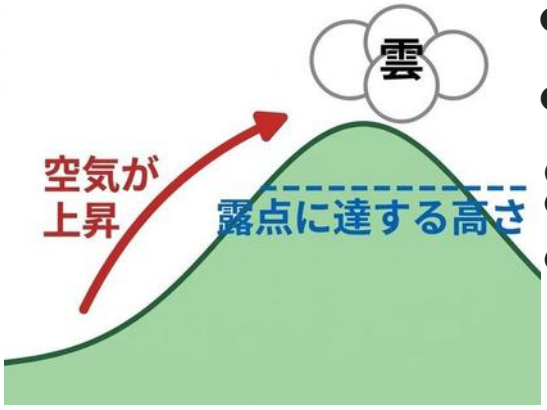
18 まとめ 雲のでき方・前線と天気の変化

雲のでき方・天気の変化

1 雲と霧のでき方・雲をつくる実験・水の循環

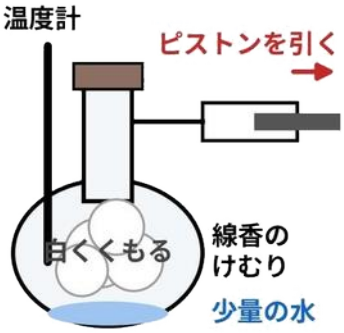
1 雲のでき方 —上昇 → 膨張 → 温度↓ → 露点 → 雲—

空気が上昇 ➡ 気圧が下がり膨張する ➡ 温度が下がる ➡ 露点に達し水滴になる ➡ 雲ができる



- 空気が上昇するのは… ①地表が**あたためられる** ②**山の斜面**にぶつかる ③**暖気と寒気がぶつかる**(前線) ④**低気圧の中心**へふきこむ とき
- 上空ほど**気圧が低い**ので、上昇した空気は**膨張**して**温度が下がる** → **露点**に達し、水蒸気が水滴(氷の粒)になる ＝ **雲**
- 水滴が大きくなって落ちてくると**雨**(氷の粒のままなら**雪**)
- 気温と露点の**差が大きい**(乾いた空気)ほど、雲ができる高さは**高く**なる
- **霧**(きり)＝**地表付近**の空気が冷えて露点に達し、水滴になったもの。よく晴れて風の弱い夜～明け方にできやすい

2 雲をつくる実験 —簡易真空容器—



- **ピストンを引く**→ 中の空気が**膨張**→ **温度が下がる**→ 露点に達し**白くくもる**(雲)。押すと消える
- **線香のけむり**を入れる理由＝水滴ができるための**核**(細かい粒)をつくるため
- **少量の水**を入れる理由＝中の**湿度を高く**するため

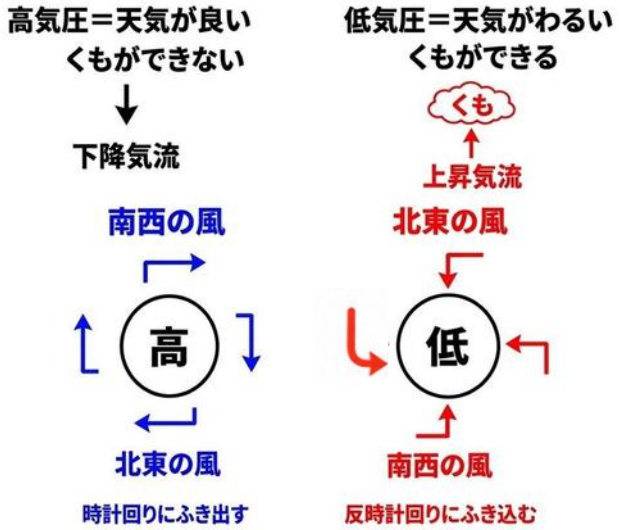
3 水の循環

蒸発 ➡ 雲 ➡ 雨・雪 ➡ 地上・海

- 海や地面から**蒸発**→ 上空で雲→ 雨・雪 → 川や地下水として**海**へ…をくり返す
- エネルギー源＝**太陽の光(熱)**。太陽が水をあたためて蒸発させ、空気を動かす
- 地球全体の水の量は**一定**で、姿を変えながら循環している

2 気圧と風のふき方・等圧線 —風は気圧の高い方から低い方へ—

4 高気圧＝晴れ 低気圧＝雨やくもり



- **等圧線**(とうあつせん)＝同じ気圧の地点を結んだ線。**4hPa** ごとに引き、**20hPa** ごとに太線
- **高気圧**(こうきあつ)＝まわりより気圧が高い所。中心は**下降気流**→ 雲ができにくく**晴れ**。北半球では**時計回り**にふき出す
- **低気圧**(ていきあつ)＝まわりより気圧が低い所。中心へ**上昇気流**→ 雲ができ**雨**が降りやすい。北半球では**反時計回り**にふきこむ
- 風は**気圧の高い方から低い方へ**ふく
- **等圧線の間隔がせまい**ほど気圧の差が大きく**風が強い**
- 等圧線は**交わらない**・枝分かれしない。1000hPa より高いか低いかで高・低は決めない(**まわりと比べる**)

記述:低気圧の中心付近で天気が悪い理由 → **上昇気流**が生じ、空気が**膨張して温度が下がり**、露点に達して雲ができるから

記述:高気圧の中心付近で晴れる理由 → **下降気流**が生じ、空気が**圧縮されて温度が上がる**ので雲ができにくいから

ここで差がつく

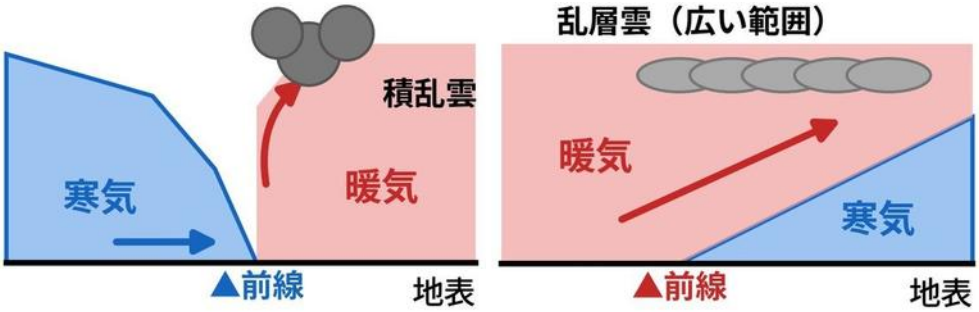
・上昇→膨張→温度↓→露点→雲　・霧＝地面に接した雲　・線香のけむり＝水滴の核
・高気圧＝下降気流・晴れ・時計回り　・低気圧＝上昇気流・雨・反時計回り　・風は高→低

18 まとめ 雲のでき方・前線と天気の変化

雲のでき方・天気の変化

3 気団と前線面・前線

1 寒気と暖気はまざらない —境目が前線—



- 気団（きだん）＝気温や湿度がほぼ同じ空気のかたまり
- 前線面（ぜんせんめん）＝性質のちがう気団が接する境界の面
- 前線（ぜんせん）＝前線面が**地表と交わる線**
- 暖気と寒気は**混ざり合わず**、境界で**暖気が上昇**→ 雲・雨

- **寒冷前線**（寒冷前線）（左図）：**寒気**が暖気の下にもぐりこみ、暖気を**急に押し上げる**→ **積乱雲**（縦に高い雲）
- **温暖前線**（温暖前線）（右図）：**暖気**が寒気の上に**ゆるやかにはい上がる**→ **乱層雲**（横に広い雲）

4 4 つの前線と天気 —前線の比較と通過時の読み取り—

2 4 つの前線の記号

温暖前線 — **温暖前線**：暖気が進む

寒冷前線 — **寒冷前線**：寒気が進む

停滞前線 — **停滞前線**：ほとんど動かない

閉塞前線 — **閉そく前線**：寒冷が温暖に追いつく

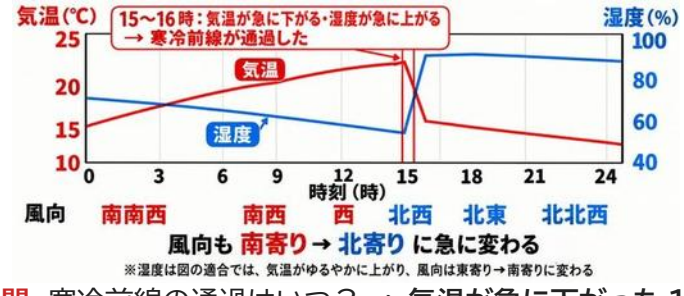
- **停滞前線**（ていたいぜんせん）＝寒気と暖気の**勢力が同じ**で動かず、雨が長く続く（**梅雨前線・秋雨前線**）
- **閉そく前線**（へいそくぜんせん）＝速い**寒冷前線が温暖前線に追いつく**とできる
- 低気圧の**東側**＝温暖前線、**西側**＝寒冷前線

3 温暖前線と寒冷前線のちがい

	温暖前線	寒冷前線
進む気団	暖気	寒気
雨の降り方	弱い雨が長く	強い雨が短時間
雨雲	乱層雲など	積乱雲など
通過後の気温	上がる	下がる
通過後の風	南寄り	北寄り



4 グラフから前線の通過を読み取る



問 寒冷前線の通過はいつ？ → **気温が急に下がった 15 ～ 16 時**。同時に湿度↑、風向が**南寄り→北寄り**

読み取りの手順

① 気温のグラフで**がくっと下がる**時刻をさがす

② その時刻に風向が**北寄り**に変わったか確認

③ **強い雨・湿度**↑も手がかり

※ 温暖前線＝気温が**ゆるやかに**↑、風向は東寄り→南寄り

5 天気の変化と偏西風



- 日本上空には**偏西風**（へんせいふう）（**西→東**）がふく
- 低気圧・高気圧は**西から東へ**移動 → 天気も西から東へ（**夕焼けの翌日は晴れ**）
- 低気圧通過の順：**温暖前線接近**（弱い雨が長く）→ 晴れ・気温↑・南寄り → **寒冷前線通過**（強い雨が短く・気温↓・北寄り・突風や雷）
- 高気圧におおわれると晴れ

ここで差がつく

・寒冷前線＝積乱雲・強い雨が短時間・通過後は気温↓北寄り　・温暖前線＝乱層雲・弱い雨が長く・気温↑南寄り

・停滞前線＝梅雨前線・秋雨前線　・偏西風で天気は西から東へ変わる

18 A問題 雲のでき方・前線と天気の変化

まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 25 分　ステップ２ 18 分　ステップ３ 12 分

配点:一問一答　2　点×35　問＝ 70　点(１　～４　と　６　)　選択・穴うめ　3　点×10　問＝ 30　点(５　)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 雲のでき方・水の循環　2 点×10 ＝ 20 点

(1) 空気が上昇すると、まわりの気圧が低くなり体積はどうなるか。

(2) 空気が膨張すると、温度は上がるか下がるか。

(3) 空気が冷やされて露点に達すると、水蒸気は何になるか。

(4) 水蒸気が水滴になるとき、核となる小さな粒。

(5) 上空で水滴や氷の粒が集まって浮かんでいるもの。

(6) 雲の粒が大きくなって落ちてくる雨や雪をまとめて何というか。

(7) 地表付近で空気が冷やされてできる雲のようなもの。

(8) 雲をつくる実験で、フラスコの中に線香のけむりを入れるのは何のためか。

(9) 雲をつくる実験で、ピストンを引く(空気を抜く)と、フラスコ内の温度はどうなるか。

(10) 地球上の水が、蒸発・降水をくり返して移動していることを何というか。

2 気圧と風・上昇気流　2 点×7 ＝ 14 点

(1) まわりより気圧が高いところ。

(2) まわりより気圧が低いところ。

(3) 北半球の高気圧の地表付近の風は、時計回り・反時計回りのどちらにふき出すか。

(4) 低気圧の中心付近では、上昇気流・下降気流のどちらが生じるか。

(5) 低気圧の中心付近の天気は、晴れ・くもりや雨のどちらになりやすいか。

(6) 等圧線の間隔がせまいところの風は、強いか弱いか。

(7) 風は、気圧の高いところから低いところへふくか、その逆か。

3 気団と前線　2 点×12 ＝ 24 点

(1) 気温や湿度がほぼ一様な、大きな空気のかたまり。

(2) 性質のちがう気団が接する境界の面。

(3) 前線面が地表と交わる線。

(4) 寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を押し上げる前線。

(5) 暖気が寒気の上にはい上がる前線。

(6) 寒気と暖気の勢力がつり合って動かない前線。

(7) 寒冷前線が温暖前線に追いついてできる前線。

(8) 寒冷前線付近にできる、垂直に発達する雲。

(9) 温暖前線付近にできる、広い範囲にわたる雲。

(10) 寒冷前線が通過すると、気温は上がるか下がるか。

(11) 寒冷前線が通過すると、風向は南寄りからどちらに変わるか。

(12) 温暖前線が通過したあとの天気と気温。

4 低気圧と天気の変化　2 点×6 ＝ 12 点

(1) 前線をともなう、中緯度で発生する低気圧。

(2) 温帯低気圧の中心から南東にのびる前線。

(3) 温帯低気圧の中心から南西にのびる前線。

(4) 日本付近の低気圧は、西から東・東から西のどちらへ移動するか。

(5) 日本付近の低気圧を動かす、上空の西よりの風。

(6) 温暖前線と寒冷前線にはさまれた部分は、暖気・寒気のどちらか。

18 A問題 雲のでき方・前線と天気の変化

選択・穴うめ問題・前線の表

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 25 分　ステップ２ 18 分　ステップ３ 12 分

5 選択・穴うめ問題　3 点×10 ＝30 点

※ 選択問題は、ア～エから１つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 空気が上昇すると温度が下がる理由を完成させなさい。

上空ほど(①　　)が低いので、空気が(②　　)して温度が下がるから。

(2) 上昇した空気から雲ができるしくみはどれか。　答え(　　)

ア 空気があたたまる　イ 露点に達して水滴ができる　ウ 気圧が高くなる　エ 水滴が蒸発する

(3) 雲をつくる実験で線香のけむりを入れる理由を完成させなさい。

水滴ができるときの(　　)にして、雲をできやすくするため。

(4) 低気圧の中心付近でくもりや雨になりやすい理由はどれか。　答え(　　)

ア 上昇気流で雲ができる　イ 下降気流が生じる　ウ 風が弱い　エ 気温が高い

(5) 高気圧の中心付近で晴れやすい理由を完成させなさい。

(　　)気流が生じて、雲ができにくいから。

(6) 寒冷前線付近で強い雨が短時間降る理由はどれか。　答え(　　)

ア 積乱雲が発達するから　イ 雲ができないから　ウ 巻雲ができるから　エ 乱層雲が広がるから

(7) 温暖前線付近でおだやかな雨が長く降る理由を完成させなさい。

暖気が寒気の上を(①　　)にはい上がり、(②　　)が広くできるから。

(8) 寒冷前線の通過後に気温が下がる理由はどれか。　答え(　　)

ア 雨がやむから　イ 寒気におおわれるから　ウ 暖気におおわれるから　エ 日差しが強くなるから

(9) 寒気と暖気がすぐには混じり合わない理由を完成させなさい。

寒気は暖気より(①　　)が大きく、寒気が(②　　)、暖気が上になるから。

(10) 日本付近の天気が西から東へ変わる理由はどれか。　答え(　　)

ア 台風が来るから　イ 海風がふくから　ウ 季節風がふくから　エ 偏西風がふくから

6 寒冷前線と温暖前線の表 —①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点×5 ＝10 点

	寒気と暖気の動き	できる雲	雨のようす	通過後の気温・風向
寒冷前線	寒気が暖気の①にもぐりこむ	②（縦に発達）	強い雨が③時間	気温が下がり、風向は北寄り
温暖前線	暖気が寒気の上にはい上がる	④（横に広がる）	おだやかな雨が長時間	気温が⑤、風向は南寄り

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ１ :一問一答(１～４・６)で 50 点以上 ／ ステップ２ :全体で 70 点以上 ／ ステップ３ :全体で 90 点以上

18 A問題 雲のでき方・前線と天気の変化

答え(赤字)と解き方

解答・解説

目標時間 ステップ1 25分 ステップ2 18分 ステップ3 12分

赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

配点:一問一答 2 点×35 問=70 点(1 ～4 と 6) 選択・穴うめ 3 点×10 問=30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 雲のでき方・水の循環 2 点×10 =20 点

(1) 空気が上昇すると、まわりの気圧が低くなり体積はどうなるか。 大きくなる(膨張する)

(2) 空気が膨張すると、温度は上がるか下がるか。 下がる

(3) 空気が冷やされて露点に達すると、水蒸気は何になるか。 水滴(氷の粒)

(4) 水蒸気が水滴になるとき、核となる小さな粒。 凝結核

(5) 上空で水滴や氷の粒が集まって浮かんでいるもの。 雲

(6) 雲の粒が大きくなって落ちてくる雨や雪をまとめて何というか。 降水

(7) 地表付近で空気が冷やされてできる雲のようなもの。 霧

(8) 雲をつくる実験で、フラスコの中に線香のけむりを入れるのは何のためか。 水滴ができる核(凝結核)にするため

(9) 雲をつくる実験で、ピストンを引く(空気を抜く)と、フラスコ内の温度はどうなるか。 下がる

(10) 地球上の水が、蒸発・降水をくり返して移動していることを何というか。 水の循環

2 気圧と風・上昇気流 2 点×7 =14 点

(1) まわりより気圧が高いところ。 高気圧

(2) まわりより気圧が低いところ。 低気圧

(3) 北半球の高気圧の地表付近の風は、時計回り・反時計回りのどちらにふき出すか。 時計回り

(4) 低気圧の中心付近では、上昇気流・下降気流のどちらが生じるか。 上昇気流

(5) 低気圧の中心付近の天気は、晴れ・くもりや雨のどちらになりやすいか。 くもりや雨

(6) 等圧線の間隔がせまいところの風は、強いか弱いか。 強い

(7) 風は、気圧の高いところから低いところへふくか、その逆か。 高いところから低いところ

3 気団と前線 2 点×12 =24 点

(1) 気温や湿度がほぼ一様な、大きな空気のかたまり。 気団

(2) 性質のちがう気団が接する境界の面。 前線面

(3) 前線面が地表と交わる線。 前線

(4) 寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を押し上げる前線。 寒冷前線

(5) 暖気が寒気の上にはい上がる前線。 温暖前線

(6) 寒気と暖気の勢力がつり合って動かない前線。 停滞前線

(7) 寒冷前線が温暖前線に追いついてできる前線。 閉そく前線

(8) 寒冷前線付近にできる、垂直に発達する雲。 積乱雲

(9) 温暖前線付近にできる、広い範囲にわたる雲。 乱層雲

(10) 寒冷前線が通過すると、気温は上がるか下がるか。 下がる

(11) 寒冷前線が通過すると、風向は南寄りからどちらに変わるか。 北寄り

(12) 温暖前線が通過したあとの天気と気温。 晴れて気温が上がる

4 低気圧と天気の変化 2 点×6 =12 点

(1) 前線をともなう、中緯度で発生する低気圧。 温帯低気圧

(2) 温帯低気圧の中心から南東にのびる前線。 温暖前線

(3) 温帯低気圧の中心から南西にのびる前線。 寒冷前線

(4) 日本付近の低気圧は、西から東・東から西のどちらへ移動するか。 西から東

(5) 日本付近の低気圧を動かす、上空の西よりの風。 偏西風

(6) 温暖前線と寒冷前線にはさまれた部分は、暖気・寒気のどちらか。 暖気

18 A問題 雲のでき方・前線と天気の変化

答え(赤字)と解き方

解答・解説

目標時間 ステップ1 25分 ステップ2 18分 ステップ3 12分　　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

5 選択・穴うめ問題　3点×10 ＝30点

※ 選択問題は、ア～エから1つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 空気が上昇すると温度が下がる理由を完成させなさい。

上空ほど(**気圧**)が低いので、空気が(**膨張**)して温度が下がるから。

(2) 上昇した空気から雲ができるしくみはどれか。　答え(**イ**)

ア 空気があたたまる　イ 露点に達して水滴ができる　ウ 気圧が高くなる　エ 水滴が蒸発する

(3) 雲をつくる実験で線香のけむりを入れる理由を完成させなさい。

水滴ができるときの(**核**)にして、雲をできやすくするため。

(4) 低気圧の中心付近でくもりや雨になりやすい理由はどれか。　答え(**ア**)

ア 上昇気流で雲ができる　イ 下降気流が生じる　ウ 風が弱い　エ 気温が高い

(5) 高気圧の中心付近で晴れやすい理由を完成させなさい。

(**下降**)気流が生じて、雲ができにくいから。

(6) 寒冷前線付近で強い雨が短時間降る理由はどれか。　答え(**ア**)

ア 積乱雲が発達するから　イ 雲ができないから　ウ 巻雲ができるから　エ 乱層雲が広がるから

(7) 温暖前線付近でおだやかな雨が長く降る理由を完成させなさい。

暖気が寒気の上を(**ゆるやか**)にはい上がり、(**乱層雲**)が広くできるから。

(8) 寒冷前線の通過後に気温が下がる理由はどれか。　答え(**イ**)

ア 雨がやむから　イ 寒気におおわれるから　ウ 暖気におおわれるから　エ 日差しが強くなるから

(9) 寒気と暖気がすぐには混じり合わない理由を完成させなさい。

寒気は暖気より(**密度**)が大きく、寒気が(**下**)、暖気が上になるから。

(10) 日本付近の天気が西から東へ変わる理由はどれか。　答え(**エ**)

ア 台風が来るから　イ 海風がふくから　ウ 季節風がふくから　エ 偏西風がふくから

6 寒冷前線と温暖前線の表 —①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2点×5 ＝10点

	寒気と暖気の動き	できる雲	雨のようす	通過後の気温・風向
寒冷前線	寒気が暖気の①にもぐりこむ	②(縦に発達)	強い雨が③時間	気温が下がり、風向は北寄り
温暖前線	暖気が寒気の上にはい上がる	④(横に広がる)	おだやかな雨が長時間	気温が⑤、風向は南寄り

① **下**　② **積乱雲**

③ **短**　④ **乱層雲**

⑤ **上がり**

得点の目安

ステップ1 :一問一答(1 ～4 ・6)で 50 点以上 ／ ステップ2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ3 :全体で 90 点以上

18 B問題 雲のでき方・前線と天気の変化

図から考える問題(雲のでき方・前線のつくり)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 35 分　ステップ２ 25 分　ステップ３ 18 分

1 雲のでき方　24 点

図１ のように、内側を少量の水でぬらし、線香のけむりを入れたフラスコで、ピストンをすばやく引いた。図２ は、山の斜面で雲ができるようすである。

(1) ピストンを引いたとき、フラスコの中の気圧と温度はどうなるか。(各２ 点)

気圧 [　　]　温度 [　　]

(2) フラスコの中が白くくもったのは、何が何に変わったからか。
ア 水蒸気が水滴に　イ 水滴が水蒸気に　ウ 空気が水に(３ 点) [　　]

(3) 線香のけむりを入れる理由はどれか。
ア 水滴ができるときの核にするため
イ 温度を上げるため　ウ 中を暗くするため(３ 点) [　　]

(4) フラスコの内側を水でぬらしておく理由はどれか。
ア 中の湿度を高くするため　イ フラスコを冷やすため(３ 点) [　　]

(5) 「ピストンを引く」操作は、自然の中の空気のどの動きにあたるか。
ア 空気が上昇する　イ 空気が下降する(３ 点) [　　]

ヒント　上空ほど気圧は低い。ピストンを引くと気圧は？

(6) 図２ で、上昇した空気の温度が X の高さで何に達したので、雲ができ始めたか。(３ 点) [　　]

図1 雲をつくる実験

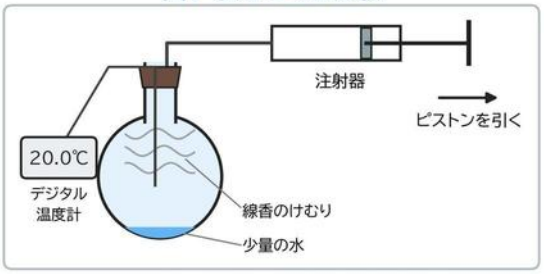
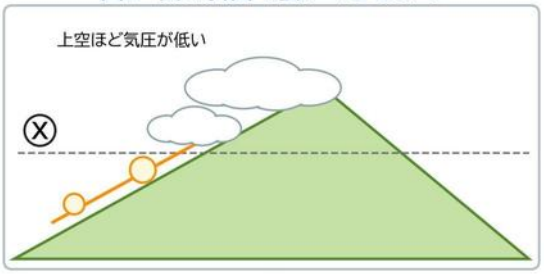


図2 山の斜面で雲ができるまで



(7) 図２ で、上昇した空気に雲ができる理由を、「膨張」「露点」の２ 語を使って書きなさい。(５ 点)

ヒント　上昇 → 膨張 → 温度が下がる → 露点 → 水滴 の順に書く。文の終わりは「～から。」

[　　]

2 前線のつくりと記号　24 点

図３ は、２ 種類の前線の断面を、図４ は前線を表す記号を示したものである。

(1) 図３ のア・イの前線の名前を答えなさい。(各２ 点)

ヒント　寒気が暖気の下にもぐりこむ？　暖気が寒気の上にはい上がる？

ア [　　]　イ [　　]

(2) 図３ の雲 P・Q の名前を答えなさい。(各２ 点)

P [　　]　Q [　　]

(3) 強い雨が短時間に降るのは、ア・イのどちらの前線付近か。(４ 点) [　　]

ヒント　たてに高い雲と、横に広い雲のどちらが強い雨？

(4) 図４ の a ～ d のうち、停滞前線と閉そく前線の記号を、それぞれ選びなさい。(各２ 点)

停滞前線 [　　]　閉そく前線 [　　]

(5) 梅雨の時期に、日本付近に長くとどまって雨を降らせる前線はどれか。図４ の a ～ d から選びなさい。(３ 点) [　　]

図3 2種類の前線の断面(右が東)

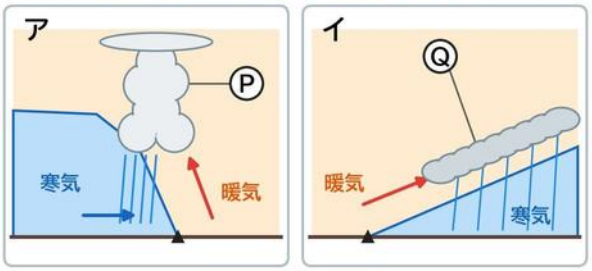
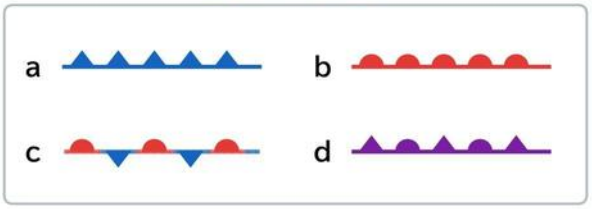


図4 前線の記号



(6) 寒気と暖気について、正しいものはどれか。
ア 寒気は重いので、暖気の下にもぐりこむ　イ 寒気は軽いので、暖気の上に上がる　ウ 寒気と暖気はすぐに混ざる(３点) [　　]

(7) 図４ の d の前線ができるのはどんなときか。
ア 寒冷前線が温暖前線に追いついたとき　イ 寒気と暖気の勢力が同じとき(２ 点) [　　]

18 B問題 雲のでき方・前線と天気の変化

図から考える問題(前線の通過・天気図)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ1 35分　ステップ2 25分　ステップ3 18分

3 前線の通過と天気の変化　26点

図5は、ある地点で前線が通過した日の気温・湿度の変化と、3時間ごとの風向・天気を記録したものである。この日、前線は1つだけ通過した。

(1) 前線が通過したのは何時ごろか。
ア 6～9時　イ 9～12時
ウ 15～18時　エ 18～21時(4点)

ヒント　気温がいちばん急に下がった時刻をさがす。

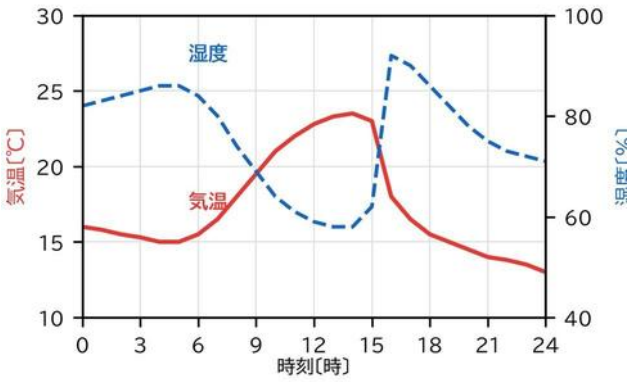
(2) 通過した前線の名前を答えなさい。(4点)

ヒント　通過後に気温は上がった？下がった？

(3) (2)のように判断できる理由を、図5の気温と風向の変化から書きなさい。(5点)

ヒント　「気温がどうなったか」と「風向がどう変わったか」の2つを書く。文の終わりは「～から。」

図5　ある日の気象観測の記録



風向	南	南	南	南西	南西	南西	北西	北	北
天気	晴れ	晴れ	晴れ	くもり	くもり	くもり	雨	くもり	晴れ

(4) 前線が通過したころの雨の降り方はどれか。
ア 強い雨が短い時間降る　イ 弱い雨が長い時間降る
(4点)

(5) 前線が通過したとき、湿度はどう変化したか。
ア 急に上がった　イ 急に下がった　ウ 変わらなかった(4点)

ヒント　点線のグラフの16時ごろを見る。

(6) 前線が通過したあと、この地点は暖気・寒気のどちらにおおわれたか。(3点)

(7) もし温暖前線が通過したとすると、通過後の変化はどうなるか。
ア 気温が上がり、南寄りの風になる　イ 気温が下がり、北寄りの風になる(2点)

4 低気圧と前線 —天気図—　26点

図6は、日本付近のある日の天気図の一部で、低気圧から2本の前線XとYがのびている。

(1) 前線XとYの名前を答えなさい。(各2点)
X　　Y

(2) 地点A～Cのうち、暖気におおわれている地点はどれか。(5点)

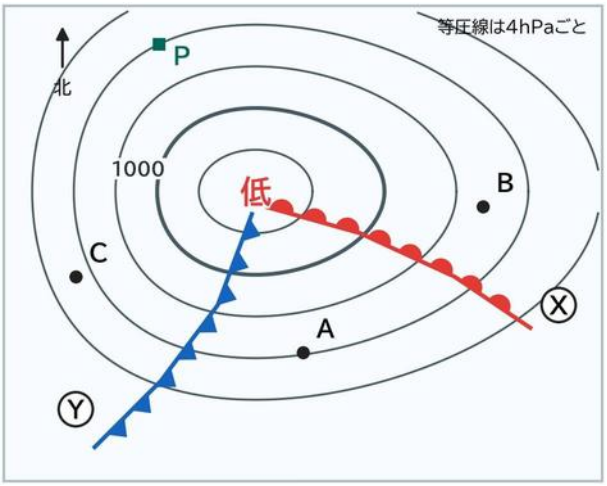
ヒント　2本の前線にはさまれた所には、何がある？

(3) 地点Pの気圧は何hPaか。(5点)

ヒント　太線は1000hPa。等圧線は4hPaごとで、低気圧から外へいくほど高くなる。

(4) 低気圧の中心付近の地表の風を表しているのはどれか。
ア 時計回りにふき出す　イ 反時計回りにふきこむ
ウ 時計回りにふきこむ(4点)

図6　低気圧と前線



(5) 低気圧の中心付近で雲ができやすく、天気が悪くなる理由を、「上昇気流」という語を使って書きなさい。(5点)

ヒント　ふきこんだ空気は、中心でどちらへ動く？　文の終わりは「～から。」

(6) この低気圧は、このあとどの方向へ進むと考えられるか。
ア 東　イ 西　ウ 南(3点)

18 B問題 雲のでき方・前線と天気の変化

答え(赤字)と解き方

解答・解説

1 雲のでき方 24 点

図１ のように、内側を少量の水でぬらし、線香のけむりを入れたフラスコで、ピストンをすばやく引いた。図２ は、山の斜面で雲ができるようすである。

図1 雲をつくる実験

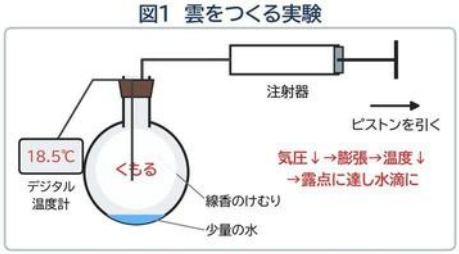


図2 山の斜面で雲ができるまで



(1) ピストンを引いたとき、フラスコの中の気圧と温度はどうなるか。
答え:気圧 下がる 温度 下がる
考え方:ピストンを引くと気圧が下がり、空気が膨張する。膨張すると温度が下がる。

(2) フラスコの中が白くくもったのは、何が何に変わったからか。
ア 水蒸気が水滴に イ 水滴が水蒸気に ウ 空気が水に
答え:ア
考え方:温度が露点より下がり、水蒸気が水滴(細かい水の粒)に変わった。これが雲。

(3) 線香のけむりを入れる理由はどれか。
ア 水滴ができるときの核にするため
イ 温度を上げるため ウ 中を暗くするため
答え:ア
考え方:けむりの細かい粒を核(しん)にして、水蒸気が水滴になりやすくする。

(4) フラスコの内側を水でぬらしておく理由はどれか。
ア 中の湿度を高くするため イ フラスコを冷やすため
答え:ア
考え方:中の空気の水蒸気をふやして、少し温度が下がるだけで水滴ができるようにする。

(5) 「ピストンを引く」操作は、自然の中の空気のどの動きにあたるか。
ア 空気が上昇する イ 空気が下降する
答え:ア
考え方:上昇した空気はまわりの気圧が低くなり膨張する。ピストンを引いたときと同じ。

(6) 図２ で、上昇した空気の温度が X の高さで何に達したので、雲ができ始めたか。
答え:露点
考え方:空気の温度が露点に達すると、水蒸気が水滴になり始める。この高さから上に雲ができる。

(7) 図２ で、上昇した空気に雲ができる理由を、「膨張」「露点」の２語を使って書きなさい。
答え:上空ほど気圧が低いので、上昇した空気は膨張して温度が下がり、露点に達して水蒸気が水滴になるから。
考え方:「上昇→膨張→温度↓→露点→水滴(雲)」の流れを１ 文で書く。

2 前線のつくりと記号 24 点

図３ は、２ 種類の前線の断面を、図４ は前線を表す記号を示したものである。

図3 2種類の前線の断面(右が東)

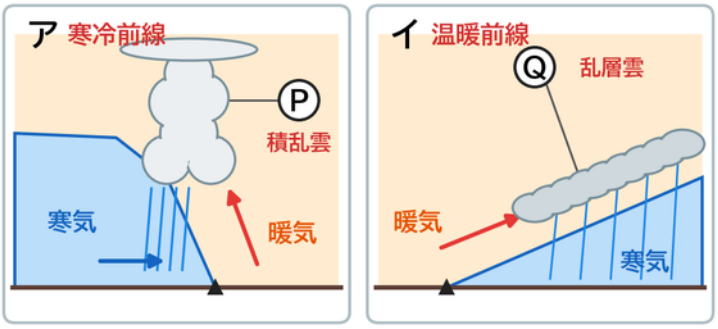
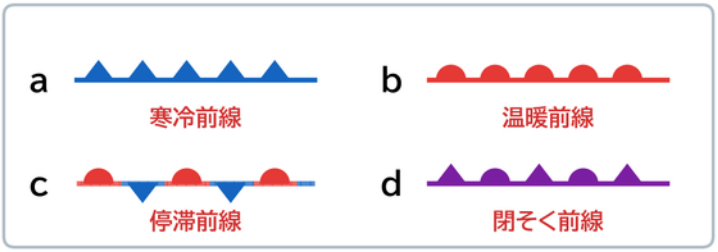


図4 前線の記号



(1) 図３ のア・イの前線の名前を答えなさい。
答え:ア 寒冷前線 イ 温暖前線
考え方:ア:寒気が暖気を急に押し上げる＝寒冷前線。イ:暖気が寒気の上にゆるやかにはい上がる＝温暖前線。

(2) 図３ の雲 P ・Q の名前を答えなさい。
答え: P 積乱雲 Q 乱層雲
考え方: P :寒冷前線では暖気が急に押し上げられ、たてに高くのびる積乱雲ができる。Q :温暖前線では、横に広がる乱層雲ができる。

(3) 強い雨が短時間に降るのは、ア・イのどちらの前線付近か。
答え:ア
考え方:積乱雲ができる寒冷前線(ア)では、強い雨が短時間に降る。温暖前線は弱い雨が長く降る。

(4) 図４ の a ～d のうち、停滞前線と閉そく前線の記号を、それぞれ選びなさい。
答え:停滞前線 c 閉そく前線 d
考え方: a 寒冷前線(▲)、b 温暖前線(半円)、c 停滞前線(▲と半円が反対側)、d 閉そく前線(▲と半円が同じ側)。

(5) 梅雨の時期に、日本付近に長くとどまって雨を降らせる前線はどれか。図４ の a ～d から選びなさい。
答え: c
考え方:寒気(オホーツク海気団)と暖気(小笠原気団)の勢力が同じで、ほとんど動かない停滞前線(梅雨前線・秋雨前線)。

(6) 寒気と暖気について、正しいものはどれか。
ア 寒気は重いので、暖気の下にもぐりこむ イ 寒気は軽いので、暖気の上に上がる ウ 寒気と暖気はすぐに混ざる
答え:ア
考え方:寒気は暖気より重い(密度が大きい)ので、暖気の下にもぐりこむ。寒気と暖気は混ざりにくく、境目に前線面ができる。

(7) 図４ の d の前線ができるのはどんなときか。
ア 寒冷前線が温暖前線に追いついたとき イ 寒気と暖気の勢力が同じとき
答え:ア
考え方:寒冷前線は温暖前線より速く進むので、やがて追いつき、閉そく前線ができる。

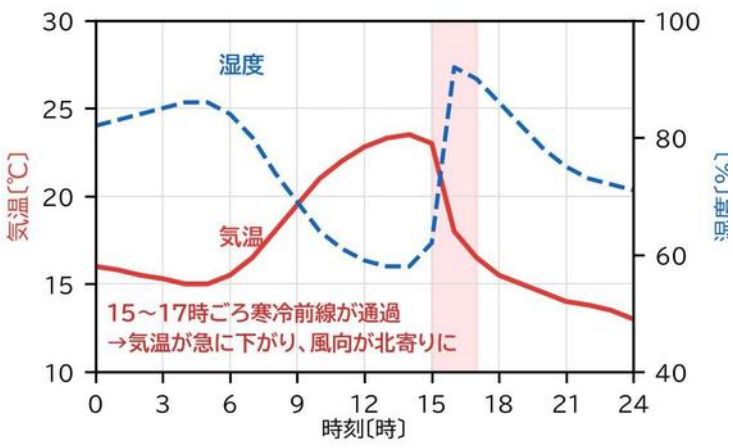
18 B問題 雲のでき方・前線と天気の変化

答え(赤字)と解き方

解答・解説

3 前線の通過と天気の変化 26 点

図 5 は、ある地点で前線が通過した日の気温・湿度の変化と、3 時間ごとの風向・天気を記録したものである。この日、前線は 1 つだけ通過した。



風向	南	南	南	南西	南西	南西	北西	北	北
天気	晴れ	晴れ	晴れ	くもり	くもり	くもり	雨	くもり	晴れ

(1) 前線が通過したのは何時ごろか。
ア 6 ～ 9 時 イ 9 ～ 12 時
ウ 15 ～ 18 時 エ 18 ～ 21 時
答え:ウ
考え方: 15 時から 17 時にかけて、気温が 23℃ から 16℃ くらいまで急に下がっている。風向も南西から北西に変わっている。

(2) 通過した前線の名前を答えなさい。
答え:寒冷前線
考え方: 通過後に気温が下がり、北寄りの風になった → 寒冷前線。温暖前線なら、通過後は気温が上がり南寄りの風になる。

(3) (2) のように判断できる理由を、図 5 の気温と風向の変化から書きなさい。
答え:気温が急に下がり、風向が南寄りから北寄りに変わったから。
考え方: 寒冷前線が通過すると、寒気におおわれるので気温が下がり、風は北寄りに変わる。「気温」と「風向」の 2 つの変化を必ず書く。

(4) 前線が通過したころの雨の降り方はどれか。
ア 強い雨が短い時間降る イ 弱い雨が長い時間降る
答え:ア
考え方: 寒冷前線付近には積乱雲ができ、強い雨が短時間に降る。雷や突風をともなうこともある。図 5 でも 18 時ごろだけ雨。

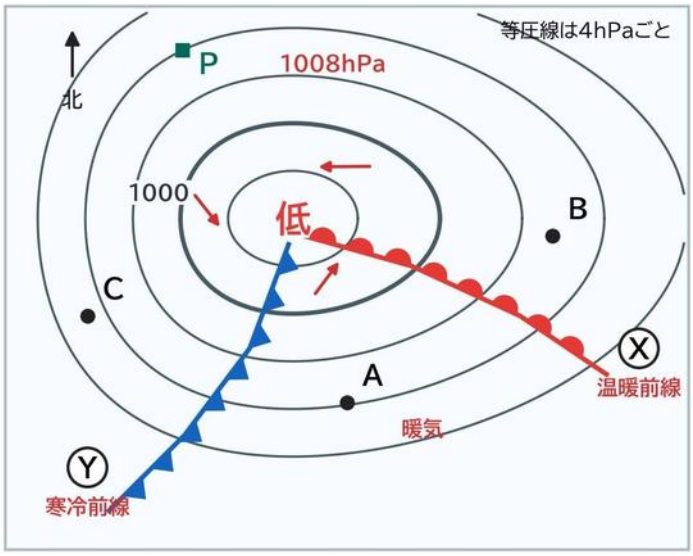
(5) 前線が通過したとき、湿度はどう変化したか。
ア 急に上がった イ 急に下がった ウ 変わらなかった
答え:ア
考え方: 前線の通過とともに雨が降り、空気中の水蒸気が多くなったので、湿度が急に上がった(58 %→ 92 %)。

(6) 前線が通過したあと、この地点は暖気・寒気のどちらにおおわれたか。
答え:寒気
考え方: 寒冷前線の後ろ(西側)は寒気。寒気におおわれるので、気温が下がり、風は北寄りになる。

(7) もし温暖前線が通過したとすると、通過後の変化はどうなるか。
ア 気温が上がり、南寄りの風になる イ 気温が下がり、北寄りの風になる
答え:ア
考え方: 温暖前線の後ろは暖気。通過後は気温が上がり、南寄りの風になる。寒冷前線とは逆。

4 低気圧と前線 —天気図— 26 点

図 6 は、日本付近のある日の天気図の一部で、低気圧から 2 本の前線 X・Y がのびている。



(1) 前線 X・Y の名前を答えなさい。
答え: X 温暖前線 Y 寒冷前線
考え方: 半円の記号は温暖前線(低気圧の東側)、三角の記号は寒冷前線(低気圧の西側)。

(2) 地点 A ～ C のうち、暖気におおわれている地点はどれか。
答え: A
考え方: 温暖前線と寒冷前線の間(A)は暖気。B と C は寒気におおわれている。

(3) 地点 P の気圧は何 hPa か。
答え: 1008 hPa
考え方: 1000hPa の太線から外側へ 2 本 → 1000 + 4 × 2 = 1008 (hPa)。

(4) 低気圧の中心付近の地表の風を表しているのはどれか。
ア 時計回りにふき出す イ 反時計回りにふきこむ
ウ 時計回りにふきこむ
答え:イ
考え方: 北半球の低気圧は、反時計回りに中心へふきこむ。高気圧は時計回りにふき出す。

(5) 低気圧の中心付近で雲ができやすく、天気が悪くなる理由を、「上昇気流」という語を使って書きなさい。
答え:中心付近では上昇気流が生じ、空気が上昇して冷やされ、雲ができるから。
考え方: 低気圧の中心＝上昇気流 → 雲ができ雨。高気圧の中心＝下降気流 → 晴れ。

(6) この低気圧は、このあとどの方向へ進むと考えられるか。
ア 東 イ 西 ウ 南
答え:ア
考え方: 日本付近の上空には偏西風(西→東)がふいているので、低気圧は西から東へ移動する。